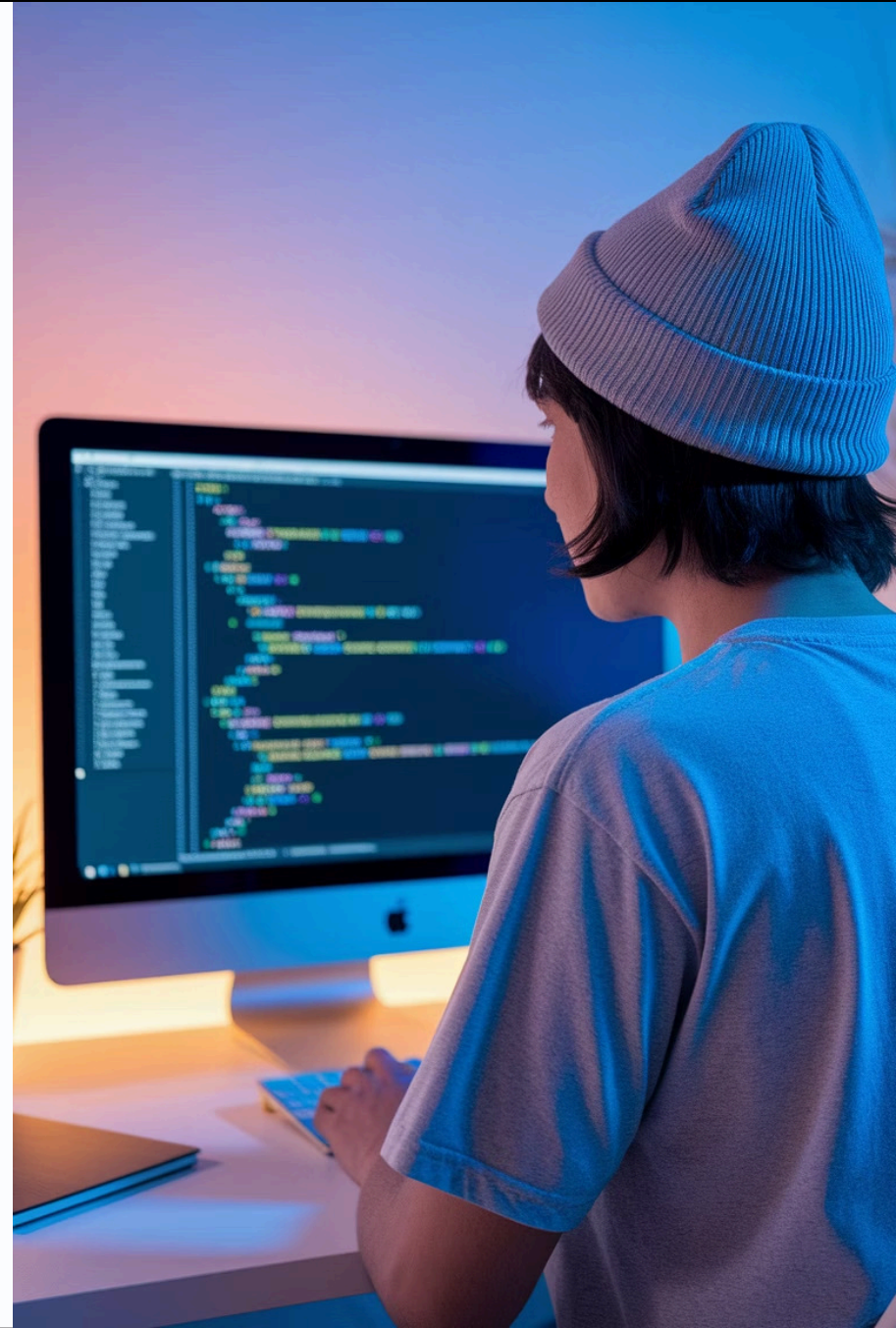


Introdução aos Requisitos de Software

Bem-vindos à nossa jornada no mundo dos requisitos de software! Neste curso, vamos desvendar o papel crucial que os requisitos desempenham no desenvolvimento de softwares de sucesso.

G por Giovanni Amorim



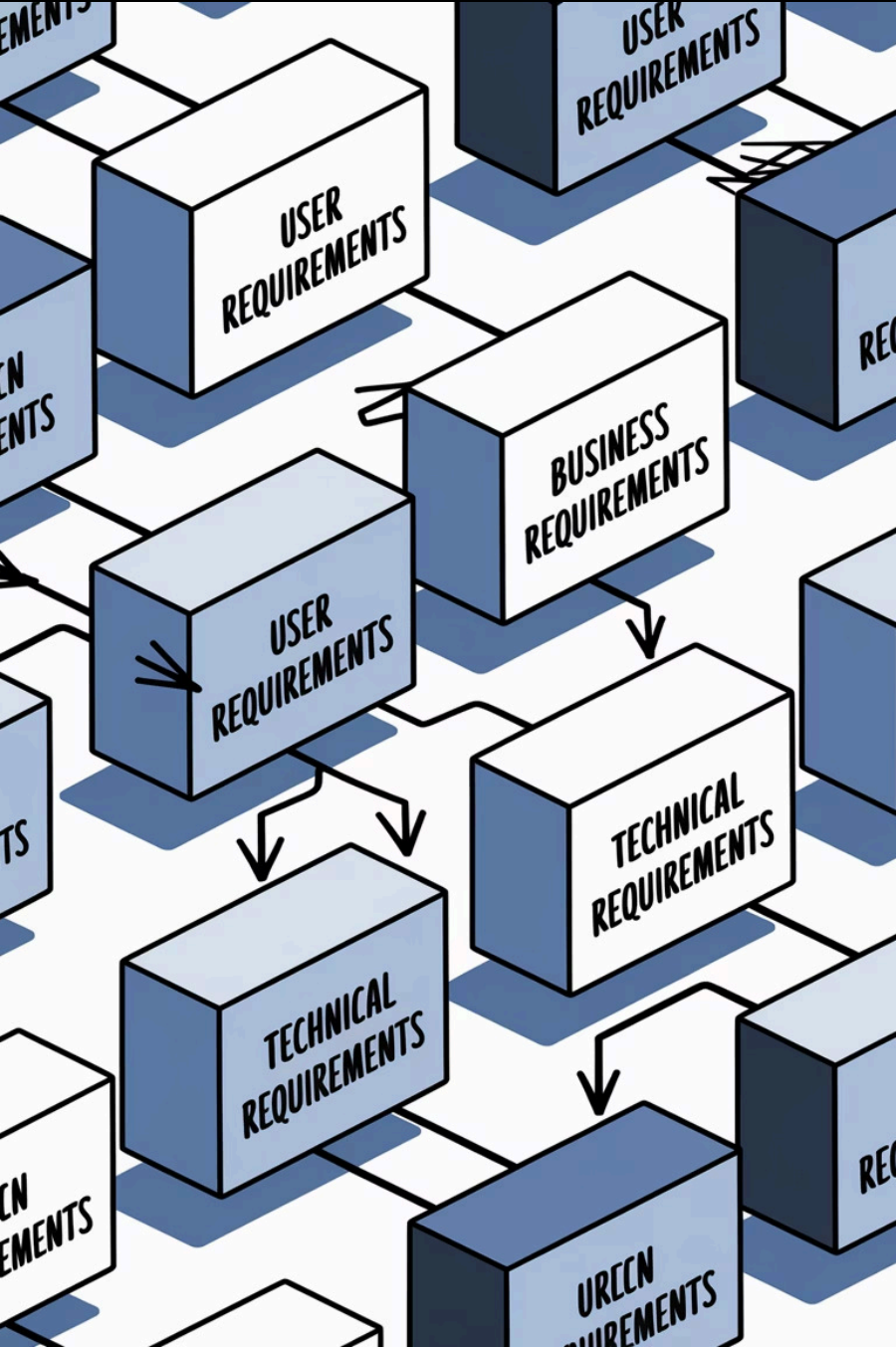
Definindo o que São Requisitos de Software

Definição

Requisitos de software são descrições detalhadas de como um sistema deve funcionar, incluindo suas funcionalidades, características e restrições. São a ponte entre as necessidades dos usuários e o desenvolvimento do software.

Importância

Requisitos bem definidos são fundamentais para o sucesso de um projeto de software. Eles servem como base para a construção do sistema, guiam o processo de desenvolvimento e garantem que o software atenda às expectativas dos stakeholders.



Classificação

Funcional

Descrevem o que o sistema deve fazer, ou seja, as funcionalidades que ele irá oferecer aos usuários.

Exemplo: "O sistema deve permitir que o usuário cadastre um novo cliente".

Não Funcional

Definem as características do sistema que não estão diretamente relacionadas às suas funcionalidades, mas que são essenciais para a sua qualidade. Exemplos: desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade.

Técnicas de Elicitação de Requisitos



Entrevistas: Conversas com stakeholders para entender suas necessidades e expectativas.



Brainstorming: Sessões criativas para gerar ideias e soluções inovadoras para os requisitos.



Questionários: Formulários estruturados para coletar informações de forma padronizada.



Prototipação: Criação de protótipos para visualizar e testar os requisitos com os usuários.



Técnica de Entrevista

A entrevista é uma das técnicas mais eficazes para a eliciação de requisitos, permitindo uma comunicação direta e detalhada com os stakeholders.

1

Preparação

Definir objetivos claros, elaborar roteiro de perguntas e identificar os stakeholders adequados para entrevistar.

2

Condução

Realizar perguntas abertas, manter escuta ativa, registrar informações importantes e explorar pontos relevantes que surgem durante a conversa.

3

Análise

Revisar as anotações, identificar requisitos chave e validar o entendimento com o entrevistado.

4

Documentação

Formalizar os requisitos identificados e compartilhar com os envolvidos para validação final.

Para garantir o sucesso da entrevista, é fundamental manter uma postura profissional, demonstrar conhecimento sobre o domínio do problema e criar um ambiente confortável para o entrevistado compartilhar suas necessidades.

Técnica de Questionário

O questionário é uma técnica estruturada de coleta de requisitos que permite alcançar um grande número de stakeholders de forma sistemática e padronizada.

Vantagens

Permite coletar dados de muitos usuários simultaneamente, é de baixo custo, facilita a análise quantitativa e mantém consistência nas respostas.

Elaboração

Deve-se usar linguagem clara, evitar perguntas tendenciosas, organizar questões em ordem lógica e realizar teste piloto antes da aplicação.

Tipos de Perguntas

Fechadas (múltipla escolha, escala), abertas (respostas livres) e mistas. Cada tipo atende a diferentes necessidades de informação.

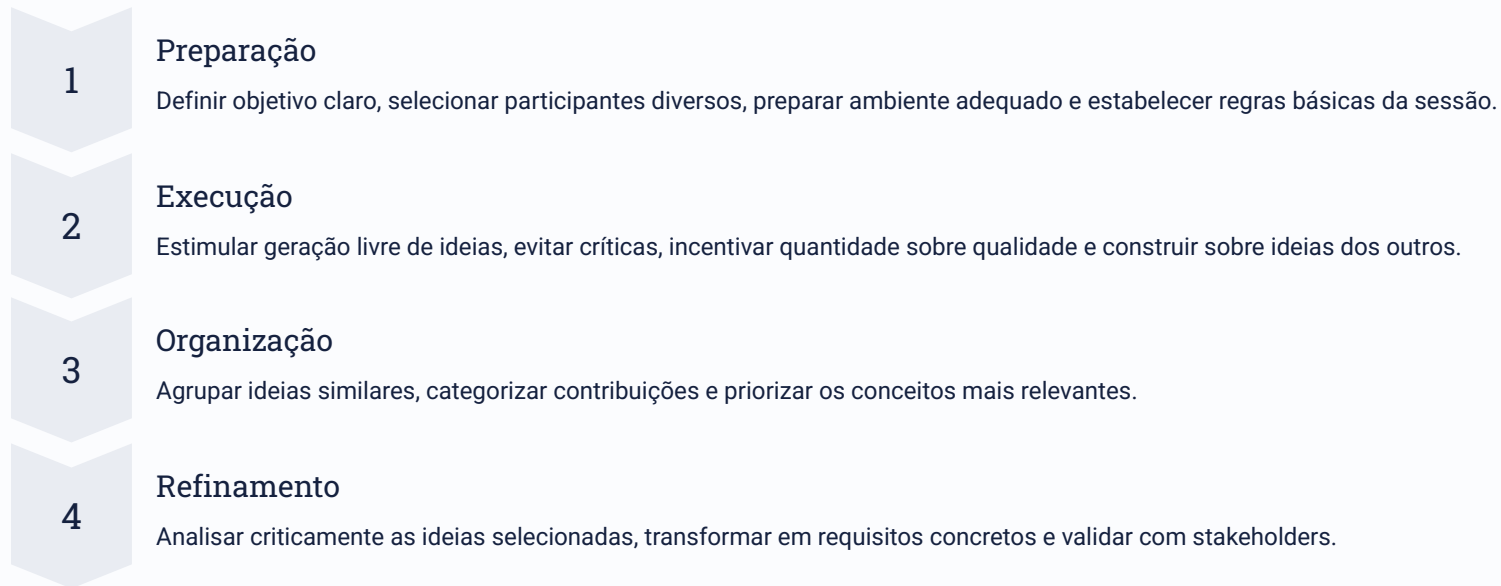
Análise dos Resultados

Envolve tabulação dos dados, identificação de padrões nas respostas e transformação das informações em requisitos concretos.

O sucesso desta técnica depende da qualidade das perguntas formuladas e da representatividade da amostra de respondentes selecionada.

Técnica de Brainstorming

O brainstorming é uma técnica colaborativa poderosa para gerar ideias e identificar requisitos de forma criativa e dinâmica.



Para maximizar resultados, mantenha o grupo focado, incentive a participação de todos e documente todas as contribuições. O brainstorming é especialmente eficaz quando combinado com outras técnicas de elicitação.

Dicas para facilitação:

- Limite o tempo das sessões (máximo 60 minutos)
- Use ferramentas visuais como post-its ou quadros digitais
- Faça perguntas provocativas para estimular o pensamento criativo
- Gerencie conflitos de forma construtiva

Técnica de Prototipação

O que é Prototipação?

A prototipação é uma técnica de elicitação de requisitos que permite criar modelos preliminares do sistema para validação com usuários. Através de representações visuais e interativas, stakeholders podem experimentar e fornecer feedback antes do desenvolvimento completo.

Esta técnica é especialmente útil para:

- Validar requisitos de interface e usabilidade
- Reduzir custos de correções tardias
- Melhorar comunicação entre equipe e cliente

Ferramentas Mais Utilizadas



Figma

Design de interfaces e protótipos interativos



Sketch

Criação de layouts e wireframes



Adobe XD

Prototipação de alta fidelidade

Além destas, existem outras ferramentas como InVision, Balsamiq e Marvel, cada uma com características específicas para diferentes necessidades de prototipação.

Requisitos Funcionais

O que são?

Requisitos funcionais descrevem as funcionalidades específicas que o sistema deve oferecer, definindo o comportamento do software em termos de ações, processos e interações com os usuários.

São declarações objetivas que especificam o que o sistema deve fazer, não como deve fazer.

A estrutura de descrição de um requisito funcional deve seguir um padrão claro e objetivo:



Exemplos

- O sistema deve permitir que usuários façam login com email e senha
- O sistema deve gerar relatórios mensais de vendas em formato PDF
- O sistema deve enviar notificações por email quando novos pedidos forem registrados
- O sistema deve permitir o cadastro de novos produtos com código, nome e preço

Requisitos Funcionais - Sistema de Clínica Médica

ID	Descrição	Prioridade
RF001	O sistema deve permitir o cadastro de pacientes com nome, CPF, endereço e telefone	Alta
RF002	O sistema deve permitir o agendamento de consultas, vinculando médico, paciente, data e horário	Alta
RF003	O sistema deve gerar prontuário eletrônico para cada paciente	Alta
RF004	O sistema deve permitir o registro de prescrições médicas	Alta
RF005	O sistema deve gerar relatórios de atendimentos realizados por período	Média
RF006	O sistema deve enviar lembretes automáticos de consultas por SMS/email	Média
RF007	O sistema deve permitir o cadastro da agenda de cada médico	Alta
RF008	O sistema deve controlar o faturamento das consultas realizadas	Alta

Requisitos Não Funcionais

O que são?

Requisitos não funcionais especificam critérios de qualidade, restrições e propriedades do sistema como um todo, definindo como o sistema deve se comportar em termos de desempenho, segurança, usabilidade e outras características não relacionadas diretamente às funcionalidades.

Estrutura de Descrição

1	Identificador	2	Métrica
	Código único do requisito (ex: RNF001)		Valor mensurável para avaliar o requisito
3	Prioridade	4	Restrições
	Classificação da importância (Alta, Média, Baixa)		Limitações técnicas ou de negócio
5	Método de Verificação		
	Como o requisito será testado e validado		

Categorias Principais

- Desempenho: tempo de resposta, capacidade de processamento
- Segurança: autenticação, criptografia, proteção de dados
- Usabilidade: facilidade de uso, acessibilidade
- Confiabilidade: disponibilidade, tolerância a falhas
- Manutenibilidade: facilidade de manutenção e atualização

Exemplos

- O sistema deve responder a qualquer consulta em menos de 3 segundos
- O sistema deve estar disponível 99,9% do tempo
- O sistema deve suportar 1000 usuários simultâneos
- Todas as senhas devem ser armazenadas com criptografia SHA-256

Requisitos Não Funcionais - Sistema de Manutenção de Automóveis

Identificador	Descrição	Categoria	Prioridade
RNF001	O sistema deve executar todas as operações de consulta em menos de 3 segundos	Desempenho	Alta
RNF002	O sistema deve estar disponível 24/7, com tempo de inatividade programado não superior a 2 horas mensais	Confiabilidade	Alta
RNF003	O sistema deve realizar backup automático dos dados a cada 24 horas	Segurança	Alta
RNF004	A interface deve ser responsiva e adaptável a dispositivos móveis	Usabilidade	Média
RNF005	O sistema deve suportar até 100 usuários simultâneos	Escalabilidade	Alta
RNF006	O sistema deve criptografar todos os dados sensíveis usando AES-256	Segurança	Alta
RNF007	O sistema deve manter um registro de auditoria de todas as operações realizadas	Rastreabilidade	Média
RNF008	O tempo de treinamento necessário para um novo usuário não deve exceder 4 horas	Usabilidade	Média

A tabela apresenta os principais requisitos não funcionais do sistema de manutenção de automóveis, abrangendo aspectos críticos como desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade. Cada requisito foi classificado quanto à sua prioridade e categorizado para facilitar o desenvolvimento e implementação.

The image displays a 4x3 grid of 12 abstract mobile app UI mockups. Each mockup is characterized by a dark blue header with a white title and a white status bar at the top showing a hamburger menu icon and the time 9:00. The content areas are white and feature various abstract elements: grids, lists, diagrams, and text blocks. The titles are in a bold, sans-serif font. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on geometric shapes and a limited color palette of blue and white.

1

É essencial registrar os requisitos de forma clara e organizada para que todos os envolvidos no projeto possam acessá-los e compreendê-los. Documentos como especificações de requisitos, casos de uso e user stories são importantes para garantir a comunicação eficiente.

2

Após a documentação, é crucial validar os requisitos para garantir que eles atendam às necessidades do sistema e dos stakeholders. Técnicas como revisões, prototipação e testes de aceitação permitem verificar se os requisitos estão corretos e completos.

Estrutura de um Documento de Requisitos

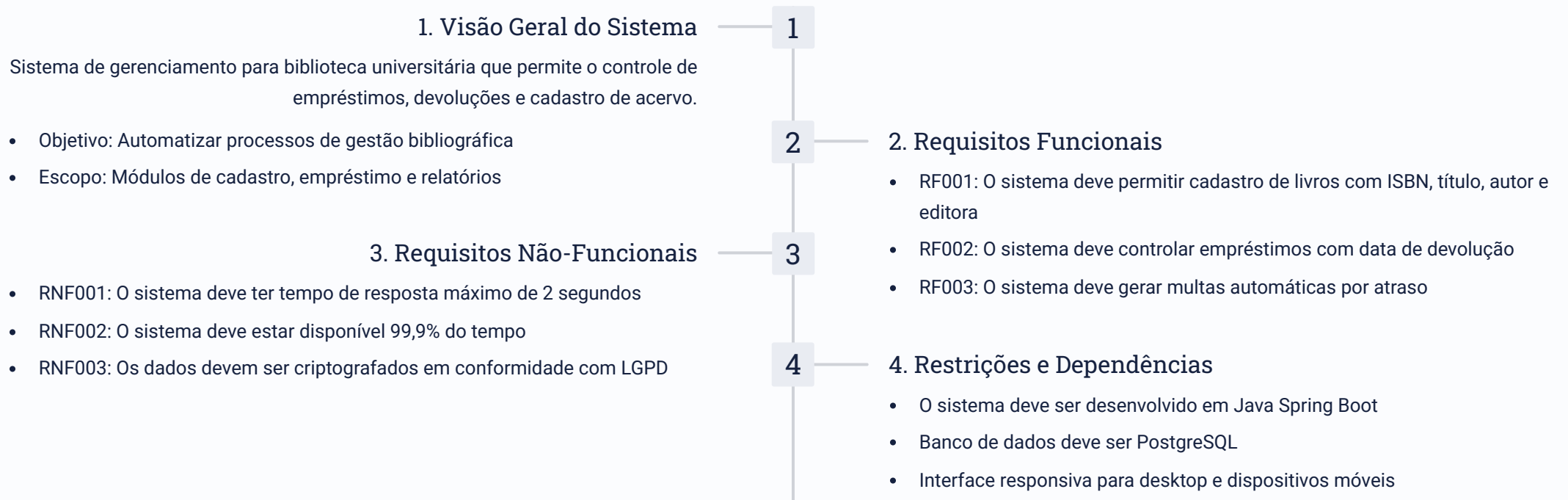
Um documento de requisitos bem estruturado é fundamental para o sucesso do projeto de software. Ele serve como referência central para todos os stakeholders e guia o desenvolvimento do sistema.



Cada nível do documento deve ser detalhado o suficiente para orientar o desenvolvimento, mas flexível o bastante para acomodar mudanças necessárias. A documentação deve ser mantida atualizada e acessível a toda a equipe do projeto.

Exemplo de Documento de Requisitos: Sistema de Gestão de Biblioteca

Exemplo prático de um documento de requisitos estruturado seguindo as melhores práticas de documentação.



Este exemplo demonstra a estrutura básica de um documento de requisitos, incluindo os elementos essenciais para definição clara do sistema.

Atividade: Requisitos Funcionais de Sistema de Tráfego Aéreo

Contexto do Sistema

Um sistema de tráfego aéreo é responsável pelo gerenciamento e controle de aeronaves em diferentes fases de voo, desde a decolagem até o pouso. Este sistema é crucial para garantir a segurança das operações aéreas, coordenando o fluxo de aeronaves no espaço aéreo e em terra.

O sistema deve integrar informações de diferentes fontes como: dados meteorológicos, posicionamento das aeronaves, status das pistas, comunicações com pilotos e outros centros de controle.

Professor pode orientar os alunos a pensarem em requisitos relacionados a: monitoramento de voo, gestão de pousos e decolagens, comunicações, alertas de emergência, gestão de rotas e controle meteorológico.

Descrição da Atividade

Com base no contexto apresentado, você deve identificar e descrever no mínimo 10 requisitos funcionais para um sistema de tráfego aéreo.

- Cada requisito deve ser claro e específico
- Utilize o formato: RF[número] + descrição da funcionalidade
- Considere as diferentes operações do sistema
- Pense nas interações entre controladores, pilotos e sistema



 YouTube



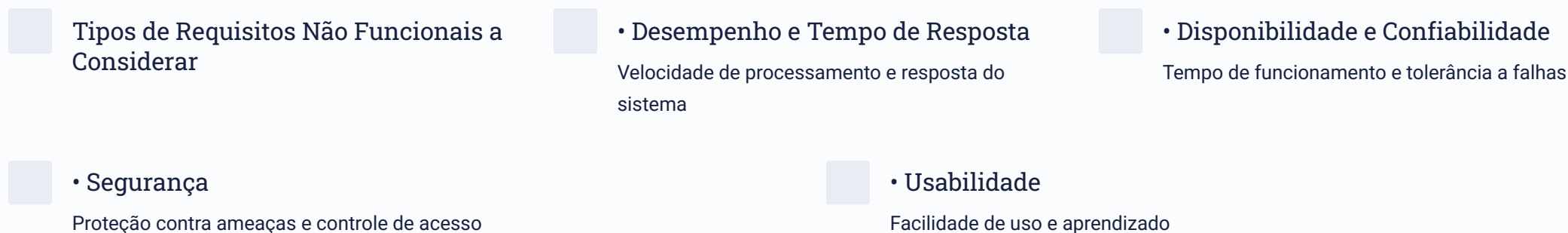
Muito Avião no Mesmo Lugar. E o Controle NÃO é Feito Pela Torre.

Fala pessoal! Esse é o quarto vídeo da série onde eu explico um pouco sobre controle de tráfego aéreo. Agora eu fui visitar o Controle de Aproximação São...

Atividade: Requisitos Não Funcionais de Sistema de Tráfego Aéreo

Contexto da Atividade

Os requisitos não funcionais são características e restrições que definem como o sistema deve operar. Para um sistema de tráfego aéreo, estas qualidades são cruciais pois impactam diretamente na segurança e confiabilidade das operações.



Descrição da Atividade

Com base no contexto do sistema de tráfego aéreo, identifique e descreva 10 requisitos não funcionais essenciais:

- Use o formato: RNF[número] + descrição da característica
- Considere aspectos críticos como segurança, disponibilidade e desempenho
- Especifique métricas claras e mensuráveis
- Pense nas necessidades de todos os usuários do sistema

Lembre-se: Os requisitos não funcionais são tão importantes quanto os funcionais, especialmente em sistemas críticos como controle de tráfego aéreo, onde falhas podem ter consequências graves.